Solución de la pregunta 8

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · INTERVALOS ASIMÉTRICOS

Un puntaje X es normal con $\mu = 100$ y $\sigma = 15$. ¿Cuál es $P(85 \leq X \leq 130)$?
(Usa $P(Z \leq 1) = 0{,}841$ y $P(Z \leq 2) = 0{,}977$.)

A) $0{,}136$

B) $0{,}682$

C) $0{,}954$

D) $0{,}818$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Estandariza**
   $z_1 = -1,\ z_2 = 2.$
2. **Áreas**
   $0{,}977 - (1 - 0{,}841).$
3. **Resultado**
   $0{,}977 - 0{,}159 = 0{,}818.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula P(1 ≤ Z ≤ 2).

B) Usa ±1 desviación.

C) Usa ±2 desviaciones.

Idea clave. Estandariza cada extremo por separado.